

Term-Project

창의적 문제 해결

1. 과제 개요

- 다양한 오픈 데이터(AI Hub, 공공데이터포털, Kaggle 등)를 활용하여 **머신러닝 문제 해결**을 수행.
- 단순 성능 비교에 그치지 않고, **실험 과정·근거·결과 해석**을 충실히 기술하는 것을 목표로 함.
- **팀 구성**
 - 팀 구성: 2-3인 자율적 팀 구성 **[9월 17일까지 팀구성 결과 LMS에 제출]**
 - 팀 미편성자: 기한 내 팀을 이루지 못한 학생은 교수가 임의로 팀을 구성하여 배정함 **[9월 18일 최종 팀 구성 결과 LMS 공지]**
- **오픈소스 및 AI 활용 시 다음의 가이드라인을 반드시 준수해야 함.**

2. 오픈소스 및 AI 활용 가이드라인

- **오픈소스 코드 활용:**

- 공개된 코드를 그대로 활용하는 경우, 반드시 해당 코드를 **본인이 이해**해야 하며, 발표 시 **코드 설명** 가능해야 함.

- **AI 활용:**

- AI 도구(ChatGPT 등)를 활용한 경우, 보고서에 **AI 도움 받은 부분과 본인이 직접 작성·수정한 부분**을 명시해야 함.
- 단순 복사·붙여넣기는 감점 사유가 되며, AI는 학습을 위한 **보조 도구**로만 사용 가능함.

- **발표(Q&A) 평가**

- 질의응답 세션동안 **설명 능력**을 통해 학습 증거를 확인하고 평가에 반영함.

3. 문제 해결 프로세스

- **데이터 준비**

- 사용 데이터셋 및 출처 명시

- **문제 정의 및 목표 설정**

- 문제 유형(분류/회귀/클러스터링 등), 접근 방법, 평가 지표

- **탐색적 데이터 분석(EDA)**

- 데이터 전처리, 변수 탐색, 시각화 및 통계적 분석

- **베이스라인 모델 학습 및 검증**

- 단순 모델기반 baseline 성능 도출

- **피처 엔지니어링(심화)**

- 파생변수 생성, 이상치 처리, 인코딩/스케일링 방법 개선

- **모델링 및 성능 비교**

- ML 모델 및 하이퍼파라미터 설정 근거 및 결과 제시
- Bias-Variance Tradeoff 관점에서 본인 실험 곡선 인용 및 논의

- **모델 최적화**

- 하이퍼파라미터 튜닝(Grid Search, Random Search 등)
- 최적 모델 도출 및 성능 결과 정리

- **결론 및 인사이트**

- 모델 성능 비교 및 분석
- 데이터와 모델의 한계, 개선 방향

4. 확장 과제 (선택, 가산점)

- **기본 프로젝트(모델링·분석)를 확장**

- 학습한 모델을 기반으로 추론 기능을 API화하여 서빙하고, 이를 활용한 간단한 응용 앱/서비스로 구현

- **확장 구현은 선택 사항이지만, 창의적 아이디어와 완성도에 따라 가산점을 부여.**

- 단, 확장 과제를 선택하는 경우에는 문제 정의 단계부터 아래 내용을 반드시 포함 필요.
 - 서비스 필요성: 왜 이 서비스가 필요한가? (실생활 문제, 사회적 가치, 사용자 편의성 등)
 - 기대효과: 이 서비스를 통해 기대할 수 있는 성과나 개선점은 무엇인가?
 - 차별화 포인트(가능하다면): 기존 유사 서비스와 비교했을 때 어떤 부분에서 차별화될 수 있는가?
- 예시): 자신의 문제를 서비스 가치 측면에서 다시 생각해보기
 - 웹 기반 실시간 스팸 메일 분류기
 - 개인 맞춤형 헬스케어 지수 예측 서비스
 - 사진 활용 또는 이미지 업로드 기반 객체 분류 서비스

5. 결과물 제출

- 제안서 제출

- 프로젝트 제안서 **[제출 기한: 9월 30일 자정]**까지 LMS 제출
- 제안 발표: **[발표 일시: 10월 1일 수업 시간]**, 팀별 발표 진행

- 최종 결과물 제출

- 아래 항목을 모두 제출하고 발표 필요:
 - 결과 보고서 (필수 항목 및 분량 준수)
 - 필수 항목: 배경 및 필요성, 문제 정의, 데이터 설명, 실험 과정, 결과 분석 및 인사이트, 결론 및 향후 연구, 참고문헌
 - 분량: 최소 6페이지 이상 작성 필수 (그 이상은 선택 사항)
 - 코드 제출
 - GitHub 업로드
 - 실행 가능한 상태 유지 + 주석 필수
 - 최종 발표**[기말고사 전후]**
 - 10~15분 발표 및 Q&A
 - 코드 및 결과 설명 능력 평가

Submission

- 최종 결과물 제출
 - 제출마감일 : 12월 8일(월요일) 11:59 pm
 - 발표일: 12월 10일(수요일) 수업시간
 - 제출 방식: 전체 폴더를 압축해서 LMS 제출. (데이터셋 및 소스코드는 github주소 대체)

제출 필요 항목

1) Github 주소

- 전체 데이터셋 (활용한 데이터 셋 파일)
- ipynb 파일 (파이썬 코드셀과 결과해석 주석셀 포함)
- 파이썬 스크립트 코드(.py 파일)을 포함한 실행에 필요한 모든 파일

2) 결과보고서 (첨부한 샘플 양식에 따라 작성한 보고서

- 최소 6페이지이상 작성 필수, 그 이상은 선택사항)

3) 발표용 파일 - 10분 ~15분내외 발표

- 수업시간에 진행할 발표용 파일

(유첨)공개 데이터

- **공개된 외부 데이터 세트**

- 데이터 탐색 서비스: <https://datasetsearch.research.google.com/>
- 통합 데이터 지도: <http://www.bigdata-map.kr/>
- 정부 공공데이터 포털: <https://www.data.go.kr/>

- **공개된 인공지능 데이터 세트**

- AI Hub: <https://aihub.or.kr/>
- AI Factory 데이터분석 대회: <http://aifactory.space/>
- 인공지능 대회: <https://dacon.io/>
- 캐글 데이터셋분야별 AI 데이터: <https://www.kaggle.com/datasets>
- Machine Learning 데이터: <http://archive.ics.uci.edu/ml/index.php>
- Awesome Public Datasets: <https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets>